

MLP 전력 소모량 상세 분석

전력 소모 기준

원시 연산 (Operation Primitive)	로직 복잡도 (Logic Complexity)	에너지 (pJ)
정수 덧셈 (32b)	리플 캐리 (Ripple Carry) / CLA	0.1
FP 덧셈 (32b)	지수 정렬 + 덧셈	0.9
정수 곱셈 (32b)	부분 곱 + 합	3.1
FP 곱셈 (32b)	가수(Mantissa) 곱 + 지수 합	3.7
비트 단위 XOR/AND (32b)	병렬 로직 게이트	0.05
배럴 시프트 (32b)	멀티플렉서 어레이	0.25
비교 (32b)	빨셈 + 부호 비트	0.15
FP 나눗셈 (32b)	뉴턴-랩슨 (Newton-Raphson) / 반복	12.1
제곱근 (32b)	반복적 추출	6.4
지수 (e^x)	조각별(Piecewise) / CORDIC	45.0
로그 ($\ln x$)	반복적 근사	76.5

- 기본 연산 (비교 기준)
 - FP 덧셈 (Add): 0.9 pJ
 - FP 곱셈 (Mult): 3.7 pJ
 - MAC (Mult + Add): 약 4.6 pJ
- 복잡 비선형/초월 연산
 - 제곱근 (Sqrt): 6.4 pJ (반복적 추출 방식 적용 시)
 - 나눗셈 (Div): 12.1 pJ (뉴턴-랩슨 근사법 적용 시, 곱셈 대비 2~3배 이상의 고비용)
 - 지수 (e^x): 45.0 pJ (기본 덧셈 대비 약 50배의 무거운 비용 발생)
 - 삼각함수 (sin, cos, tan): 기본 덧셈 대비 약 60배 비용
 - 로그 ($\ln x$): 76.5 pJ (다중 사이클의 반복적 근사 알고리즘 요구)
 - n제곱 (Pow): 기본 덧셈 대비 약 100배 비용

MLP 구조

Input Layer: 784 (Flattened 28x28 MNIST image)

Layer 1:

Linear: 784 → 512 (Hidden Dimension)

LayerNorm: 512 units

GELU: Activation function

Layer 2:

Linear: 512 → 512

LayerNorm: 512 units

GELU: Activation function

Output Layer:

Linear: 512 → 10 (Number of Classes)

Softmax: Activation function

전력 소모량 계산

실험에서 사용된 MLP는 크게 아핀 연산, 활성화함수, 정규화(LN) 로 분리할 수 있다.

$$E_{mlp} = E_{Linear} + E_{act} + E_{LN}$$

E_{Linear} 계산

Linear: 784 → 512 (Hidden Dimension)

Linear: 512 → 512

Linear: 512 → 10 (Number of Classes)

이므로

$$E_{Linear} = (784 \cdot 512 + 512 \cdot 512 + 512 \cdot 10) \cdot E_{MAC}$$

E_{act} 계산

GELU: Activation function

GELU: Activation function

Softmax: Activation function

이므로

$$E_{act} = 2 \cdot E_{GeLU} + E_{softmax}$$

E_{GeLU} 계산

$$GeLU(x) \approx x \cdot sigmoid(1.702 \cdot x)$$

$$sigmoid(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$E_{GeLU} = 2 \cdot E_{FP} + E_{exp} + E_{add} + E_{div}$$

$$\approx 65.4 \text{ pJ}$$

$E_{softmax}$ 계산

$$Softmax(X) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}}$$

$$E_{softmax} = n \cdot E_{exp} + (n - 1) \cdot E_{add} + E_{div}$$

$$\mathbf{E}_{Softmax}(\mathbf{n}) = \mathbf{58.0n} - \mathbf{0.9} \text{ [pJ]}$$

E_{LN} 계산

$$LN(X) = \gamma \cdot \frac{x_i - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta$$

- μ 구하기: $(n - 1) \cdot E_{add} + E_{div}$
- σ^2 구하기: $n \cdot (E_{add} + E_{FP}) + (n - 1) \cdot E_{add} + E_{div}$
- $\frac{1}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}}$ 구하기: $E_{add} + E_{sqrt} + E_{div}$
- $\gamma \cdot \frac{x_i - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta$ 구하기: $n \cdot (2 \cdot E_{FP} + E_{add})$

$$\mathbf{E}_{LN}(\mathbf{n}) = \mathbf{14.7n} + \mathbf{41.8} \text{ [pJ]}$$